

8. Considerar el siguiente lenguaje:

- $\text{CONNECTED} = \{ \langle G, s, t \rangle : G \text{ es un digrafo y } s \text{ y } t \text{ dos nodos de } G \text{ tales que hay un recorrido de } s \text{ a } t \}$

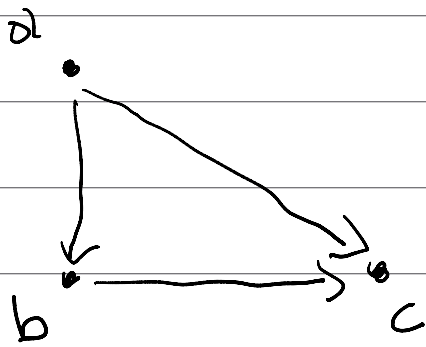
Para un digrafo G , sea H el digrafo que tiene un vértice (S, v) para cada $S \subseteq V(G)$ y cada $v \in V(G)$, donde $(S, v) \rightarrow (R, w)$ es una arista de H si y solo si $w \notin S$, $R = S \cup \{w\}$ y $v \rightarrow w$ es una arista de G .

- Demostrar que $\langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH} \iff \langle H, (\{s\}, s), (V(G), t) \rangle \in \text{CONNECTED}$.
- Mostrar que la reducción de HAMPATH a CONNECTED implicada por el punto anterior **no** es polinomial.

Sea $G(V, E)$

$$V = \{a, b, c\}$$

$$E = \{(a \rightarrow b), (a \rightarrow c), (b \rightarrow c)\}$$



Sea $H(V', E')$

$$V' = \{ (\{a\}, a), (\{a\}, b), (\{a\}, c),$$

$$(\{b\}, a), (\{b\}, b), (\{b\}, c),$$

$$(\{c\}, a), (\{c\}, b), (\{c\}, c) \}$$

$$(\{a, b\}, a), (\{a, b\}, b), (\{a, b\}, c)$$

$$(\{b, c\}, a), (\{b, c\}, b), (\{b, c\}, c)$$

$$(\{a, c\}, a), (\{a, c\}, b), (\{a, c\}, c)$$

$$(\{a, b, c\}, a), (\{a, b, c\}, b), (\{a, b, c\}, c) \}$$

$$E' = \{ ((\{a\}, a) \rightarrow (\{a, b\}, b)),$$

$$((\{a, c\}, a) \rightarrow (\{a, b, c\}, b)),$$

$$((\{b\}, b) \rightarrow (\{b, c\}, c)),$$

$$((\{a, b\}, b) \rightarrow (\{a, b, c\}, c)),$$

$$((\{a\}, a) \rightarrow (\{a, c\}, c)),$$

$$((\{a, b\}, a) \rightarrow (\{a, b, c\}, c)) \}$$

9pg $\langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH} \Leftrightarrow \langle G, (\{s\}, s), (V(G), t) \rangle \in \text{CONNECTED}$

$\Rightarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH} \Rightarrow \langle G, (\{s\}, s), (V(G), t) \rangle \in \text{CONNECTED}$

Por hipótesis tengo que existe un recorrido simple de s a t que pasa por todos los vertices de G

Sea el recorrido r

$$r = \underbrace{s, \dots, t}_{n = |V(G)|} \quad \text{y} \quad r = V(G)$$

Por lo tanto por construcción de H en base a G podemos decir que cada arista de G esta representada en H de alguna forma.

Y particularmente las aristas que forman el recorrido de s a t en G .

Como r es un camino hamiltoniano pasa por todos los vertices de G

Específicamente en el ultimo paso habra pasado por todos los vertices menor t , es decir

$$V(G) - t$$

Si tomamos este conjunto como R que forma el vertice en H tenemos

$$(V(G) - t, v_k) \rightarrow (V(G), t)$$

Esta sería la arista del ultimo paso

Y en el principio tenemos la arista s que por construcción tiene el conjunto donde solo esta s

$$(\{s\}, s)$$

Entonces podemos decir que $\langle H, (\{s\}, s), (V(G), t) \rangle \in \text{CONNECTED}$

$\Leftarrow$

$$\langle H, (\{s\}, s), (V(G), t) \rangle \in \text{CONNECTED} \Leftrightarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH}$$

Por la hipótesis ht y un recorrido de $(\{s\}, s)$ a $(V(G), t)$ en H

Sea el recorrido C

$$C = (s_1, v_1), (s_2, v_2), \dots, (s_m, v_m)$$

Donde

$$\left. \begin{array}{l} s_1 = \{s\} \\ v_1 = s \end{array} \right\} \text{forman el vertice } (\{s\}, s)$$

$$\left. \begin{array}{l} s_m = V(G) \\ v_m = t \end{array} \right\} \text{forman el vertice } (V(G), t)$$

Y para cada C_i donde $1 \leq i \leq m-1$

Existe una arista dirigida $(s_i, v_i) \rightarrow (s_{i+1}, v_{i+1})$

donde

- $v_{i+1} \notin S_i$
- $S_{i+1} = S_i \cup v_{i+1}$
- $v_i \in S_i$
- $v_i \rightarrow v_{i+1} \in E(G)$

Comenzamos con $|S_1| = |\{s\}| = 1$

Por lo tanto por cada paso tenemos

$$|S_{i+1}| = |S_i \cup v_{i+1}| = |S_i| + 1$$

Se suma 1 al tamaño de S_i por cada paso

Si $|V(G)| = n$

y por el estado final de S_m

$$m = |S_m| = |V(G)| = n$$

$$m = n$$

Esto demuestra que el tamaño recorrido es exactamente la cantidad de vértices de G

Y como en cada paso agregamos un nuevo vector y distinto a los ya agregados

Construimos P obteniendo la segunda coord. de cada vértice del recorrido C en H

$$P = (v_1, v_2, \dots, v_m)$$

Y como

$$v_1 = s \quad \text{y} \quad v_m = t$$

Y son todos los vértices distintos y de tamaño $|V(G)|$

Y a su vez hay un camino,

Podemos decir que P es un camino hamiltoniano de s a t en G

Por lo tanto

$$\langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH}$$

b)

La función f usada para la reducción polinomial de

$$\text{HAMPATH} \leq_p \text{CONNECTED}$$

tal que

$$x \in \text{HAMPATH} \iff f(x) \in \text{CONNECTED}$$

no es polinomial ya que si $|V(G)| = n$ construir H requiere todos los subconjuntos de G

Eso lleva tiempo 2^n

Y eso es exponencial y no polinomial